

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 15 GENNAIO 2020

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$S(\sigma) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\sigma w}}{\sinh(4w) + \cosh(4w) + 4} dw,$$

dopo aver stabilito per quali valori di $\sigma \in \mathbb{C}$ esso converga.

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$M_n = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^{2n} + x^n + 1},$$

con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si ottenga il valore dell'integrale

$$F = \oint_{|z|=1} \frac{\operatorname{sen}(z^2)}{z^6 \sinh(z)} dz.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si consideri l'equazione per il vettore $|q\rangle$

$$\hat{A}^2|q\rangle - \beta|q\rangle = |r\rangle,$$

dove l'operatore hermitiano $\hat{A}$, che agisce in uno spazio di Hilbert a 3 dimensioni, lo scalare β e il vettore $|r\rangle \neq |0\rangle$ sono fissati. Si determini l'insieme dei valori di β per i quali l'equazione ammette soluzione.

Inoltre, sapendo che

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & i \\ 0 & -i & 2 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

sono la matrice ed il vettore colonna che rappresentano rispettivamente l'operatore $\hat{A}$ e il vettore $|r\rangle$ rispetto alla basa canonica, si ricavi la rappresentazione del vettore $|q\rangle$ soluzione dell'equazione nel caso $\beta = 6$.

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si ottenga la funzione $f(x)$ soluzione dell'equazione integrale

$$f(x) = \mathcal{F}_{-x} [\delta'(k)] + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(x-y)-(x-y)^2} f(y) dy,$$

dove la prima funzione a secondo membro, $\mathcal{F}_{-x} [\delta'(k)]$, rappresenta l'anti-trasformata di Fourier della derivata prima della Delta di Dirac.

Suggerimento. Potrebbe essere d'aiuto l'utilizzo delle trasformate di Fourier.

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si ottenga la funzione $f(x)$ che verifica l'equazione

$$f(x + 3i/2) + f(x - i/2) = \delta(x).$$